

## 《大学物理 B》试题集

### 一、 填空题

- 1、 一个带  $230\text{nc}$  电量的导电球置于一个无净电荷的导电球壳内， 导体处于静电平衡状态。内球半径是  $1.5\text{cm}$ 。球壳内半径是  $2.25\text{cm}$ ， 外半径是  $2.75\text{cm}$ ， 距离球心  $1.75\text{cm}$  处的电场强度大小  $E=\underline{\hspace{2cm}}$ ，距离球心  $2.5\text{cm}$  处的电场强度大小  $E=\underline{\hspace{2cm}}$ ，距离球心  $3.0\text{cm}$  处的电场强度大小  $E=\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 2、 两片铝箔中间用纸隔开可以构成一个电容器。如果铝箔是  $0.3\text{m}\times 0.4\text{m}$  的尺寸， 纸的厚度是  $0.03\text{mm}$ ， 其介电常数  $\epsilon_r=2.5$ ， 这个电容器的电容是  $=\underline{\hspace{2cm}}\text{F}$ 。（结果含有  $\epsilon_0$ ）。
- 3、 一个汽车启动时， 车载电池  $12.0\text{V}$ ， 用时  $12\text{s}$ ， 提供持续电流  $220.0\text{A}$ ， 电池提供电荷量  $=\underline{\hspace{2cm}}$ ， 提供电能  $=\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 4、 一个带电粒子从静止开始通过一个  $\Delta V$  的电场加速， 粒子最终通过一个速度选择器（场的大小为  $E$  和  $B$ ）。利用  $\Delta V$ 、  $E$  和  $B$  表示粒子的速度是  $\underline{\hspace{2cm}}$ ； 粒子的荷质比（ $q/m$ ）的公式是  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 5、 在自感为  $0.25\text{H}$  的线圈中， 电流的变化为  $I = 2t^2 + 4\text{ (A)}$ 。  $2\text{ s}$  时线圈中自感电动势的大小为：  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 6、 一个平行板电容器， 每个极板上带电量为  $0.20\mu\text{C}$ 。 其电势差为  $240\text{V}$ ， 平行板之间的距离是  $0.4\text{mm}$ ， 中间为真空， 该电容器电容是  $\underline{\hspace{2cm}}$ ； 极板的面积是  $\underline{\hspace{2cm}}$ ； 储存的能量是  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 7、 两个正点电荷所带电量分别为  $q_1$  和  $q_2$ ， 当它们相距为  $r$  时， 两电荷之间的作用力为  $\underline{\hspace{2cm}}$ ； 这种相互作用力是通过  $\underline{\hspace{2cm}}$  来实现的。
- 8、 当带电导体达到静电平衡是， 导体内部净电荷为  $\underline{\hspace{2cm}}$ ， 电荷只能分布在导体  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。 在导体表面曲率愈大处， 电荷的面密度愈  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 9、 均匀磁场中， 速度方向与磁场垂直的带电粒子做圆周运动是， 其运动周期与运动的速度大小  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。（填有关或无关）
- 10、 两个带电小球， 相隔某一距离时， 相互作用力为  $F$ ， 如果使两球所带电荷分别增大为原来的  $2$  倍和  $3$  倍， (1)距离不变时， 作用力变为  $\underline{\hspace{2cm}}$ ； (2)距离减半

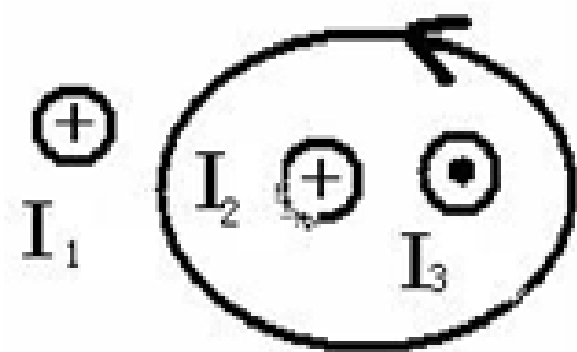
时，作用力变为\_\_\_\_\_。

11、真空中，两带等量异号电荷的无限大平行平面，其电荷的面密度为  $\sigma$ ，则两平行平面之间的电场强度为\_\_\_\_\_。

12、沿着电场强度的方向，电势由\_\_\_\_\_到\_\_\_\_\_。（填高或低）

13、半径大小为  $r$  的圆电流（电流强度为  $I$ ），其磁矩大小为\_\_\_\_\_。

14、真空中有三条长载流直导线，其电流分别为  $I_1$ 、 $I_2$  和  $I_3$ ， $L$  为所取空间闭合曲线（方向如右图所示），则  $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{L} =$ \_\_\_\_\_。



15、两个正点电荷所带电量分别为  $q_1$  和  $q_2$ ，当它们相距为  $r$  时，两电荷之间的作用力大小为 \_\_\_\_\_；若  $q_1 + q_2$  为常数，要使它们之间作用力最大，则  $q_1/q_2 =$ \_\_\_\_\_。

16、电场中，电场线上任一点的切线方向和该点处的\_\_\_\_\_方向一致，电场线越密的地方，表示电场\_\_\_\_\_（填强/弱）。

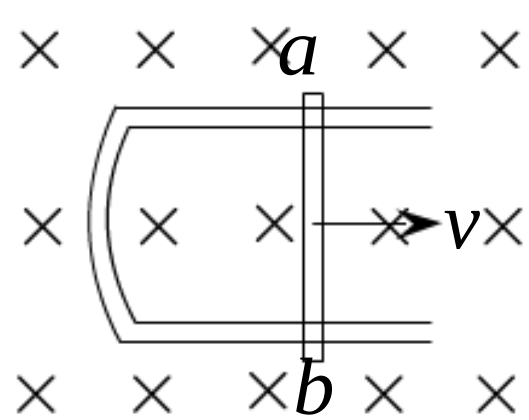
17、平行板电容器如保持电压不变（接上电源），增大极板间的距离，则极板上的电荷\_\_\_\_\_。（填：增加或减少）。极板间的电场强度\_\_\_\_\_。（填：增大或减弱）

18、在匀强磁场中，速度方向与磁场垂直的带电粒子做圆周运动时，其运动周期与运动的速度的大小\_\_\_\_\_。（填：有关或无关）。

19、1831 年，法拉第从实验中发现，当通过一闭合回路的\_\_\_\_\_发生变化时，回路中就产生电流。

20、螺线管的自感系数  $L=10\text{mH}$ 。当它通过的电流  $I$  从零增加，达到稳态是电流是  $4\text{A}$ ，这个过程中线圈中储存的磁场能量为\_\_\_\_\_。

- 21、 在真空中点电荷  $Q$  产生的电场中，在距离点电荷  $r$  处的场强大小为\_\_\_\_\_，电势是\_\_\_\_\_。
- 22、 在点电荷  $Q$  的电场中，带电量为  $q$  的点电荷在某点受力为  $F$ ，则该处电场强大小是\_\_\_\_\_，电势是\_\_\_\_\_，电势能是\_\_\_\_\_。
- 23、 等势面\_\_\_\_\_于电场线。(填“垂直”或“平行”)
- 24、 当带电导体达到静电平衡时，导体内部\_\_\_\_\_移动电荷。(填：有或无)
- 25、 一矩形闭合导线回路放在均匀磁场中，磁场方向与回路平面垂直，如图所示，回路的一条边  $ab$  可以在另外的两条边上滑动，在滑动过程中，保持良好的电接触，若可动边的长度为  $L$ ，滑动速度为  $V$ ，则回路中的感应电动势大小\_\_\_\_\_，方向\_\_\_\_\_。



- 26、 在静电场中，任意做一闭合曲面，通过该闭合曲面的电场强度通量  $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S}$  的值仅取决于\_\_\_\_\_，而与\_\_\_\_\_无关。
- 27、 一带电粒子垂直磁感线射入匀强磁场，则它作\_\_\_\_\_运动。一带电粒子与磁感线成任意交角射入匀强磁场，则它作\_\_\_\_\_运动。
- 28、 有一密绕直螺线管，长度为  $l$ ，横截面积为  $S$ ，螺线管的总匝数为  $N$ ，管中均匀磁介质的磁导率为  $\mu$ ，假定流经螺线管的电流为  $I$ 。螺线管内磁感应强度为\_\_\_\_\_，螺线管的自感为\_\_\_\_\_。
- 29、 真空中，有一均匀带电细圆环，电荷线密度为  $\lambda$ ，其圆心处的电场强度  $E_0 =$  \_\_\_\_\_，电势  $U_0 =$  \_\_\_\_\_。(选无穷远处电势为零)
- 30、 一条无限长直导线载有  $10\text{ A}$  的电流。在离它  $0.5\text{ m}$  远的地方它产生的磁感

强度  $B$  为\_\_\_\_\_。

31、 一面积为  $S$ , 载有电流  $I$  的平面闭合线圈置于磁感强度为  $\vec{B}$  的均匀磁场中, 此线圈受到的最大磁力矩的大小为\_\_\_\_\_。

32、 在真空中, 一对平行板电容器面积为  $S$ , 间距为  $d$ , 并且板上的带电量分别为  $+Q$  和  $-Q$ , 这对平行板电容器电容  $C=$ \_\_\_\_\_; 两板间的电场强度为\_\_\_\_\_; 两板间的电势差为\_\_\_\_\_。

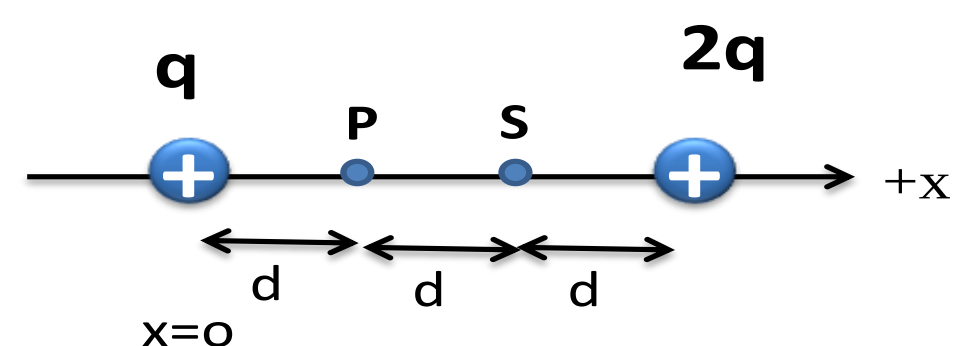
33、 一个正点电荷电量为  $+q_1$ , 另一个负点电荷电量为  $-q_2$ , 它们相距为  $r$  时, 它们之间的作用力遵守\_\_\_\_\_定律 (填人名); 大小为\_\_\_\_\_。

34、 两根平行的直导线, 当通以相同方向的电流时, 它们之间相互\_\_\_\_\_; 当通以相反方向的电流时, 它们之间相互\_\_\_\_\_; 当其中一根导线的电流增加时, 它们之间的作用力变\_\_\_\_\_ (填大或小)。

35、 两个带电粒子, 以相同的速度垂直磁感线飞入匀强磁场, 它们的质量之比是  $1:4$ , 电荷之比是  $1:2$ , 它们所受的磁场力之比是\_\_\_\_\_。

## 二、 选择题

完成 1-2 题, 在  $x=0$  和  $x=3d$  的地方分别有正点电荷  $q$  和  $2q$ , 如下图。



1、  $x=d$  处 (P 点) 的电场强度: ( )

A .  $\frac{k|q|}{2d^2}$  向右;

B .  $\frac{k|q|}{2d^2}$  向左;

C .  $\frac{k|q|}{2d}$  向右;

D .  $\frac{k|q|}{d^2}$  向左;

2、 $\vec{E}=0$ 的点所在的位置 $x=()$  :

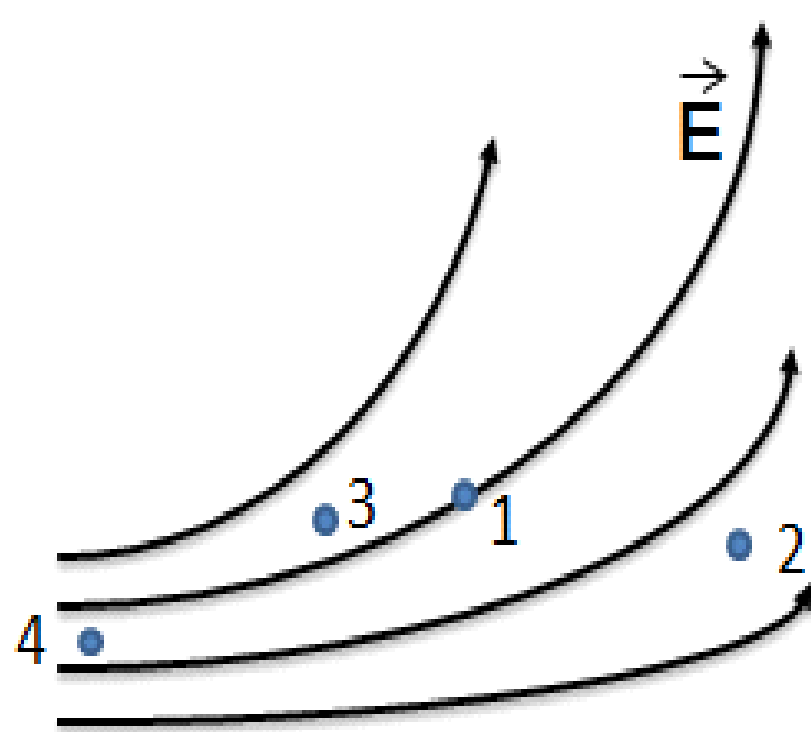
A. 1.24d

B. -1.24d

C. 1.5d

D. 4.24d

3、图中各点电场强度从大到小的顺序是 ( )



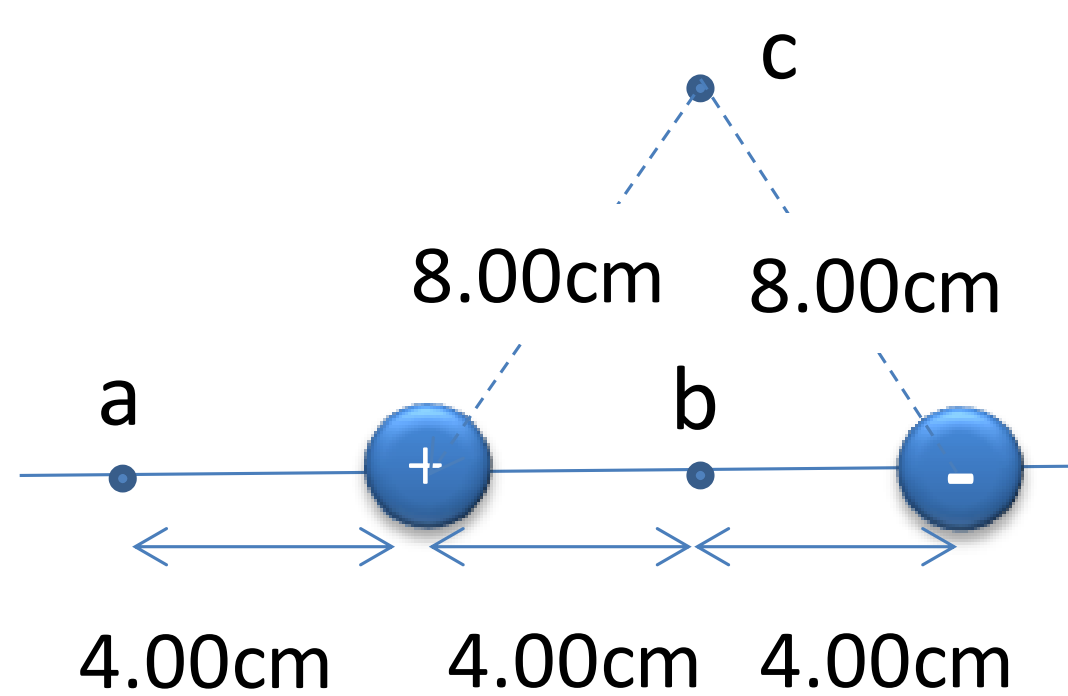
A. 2,3,4,1

B. 2,1,3,4

C. 1,4,3,2

D. 4,3,1,2

完成 4-5 题，以无限远处为电势参考点，两个点电荷 (10nC 和 -10nC) 相距 8cm, 如下图。



4、将电荷  $q=-4.2\text{nC}$  放于 A 点，电势能是 ( )。

A.  $-17.5\mu\text{J}$

B.  $17.5\mu\text{J}$

C.  $-6.3\mu\text{J}$

D.  $6.3\mu\text{J}$

5、图中点 a、b 和 c 的电势从大到小的顺序是 ( )。

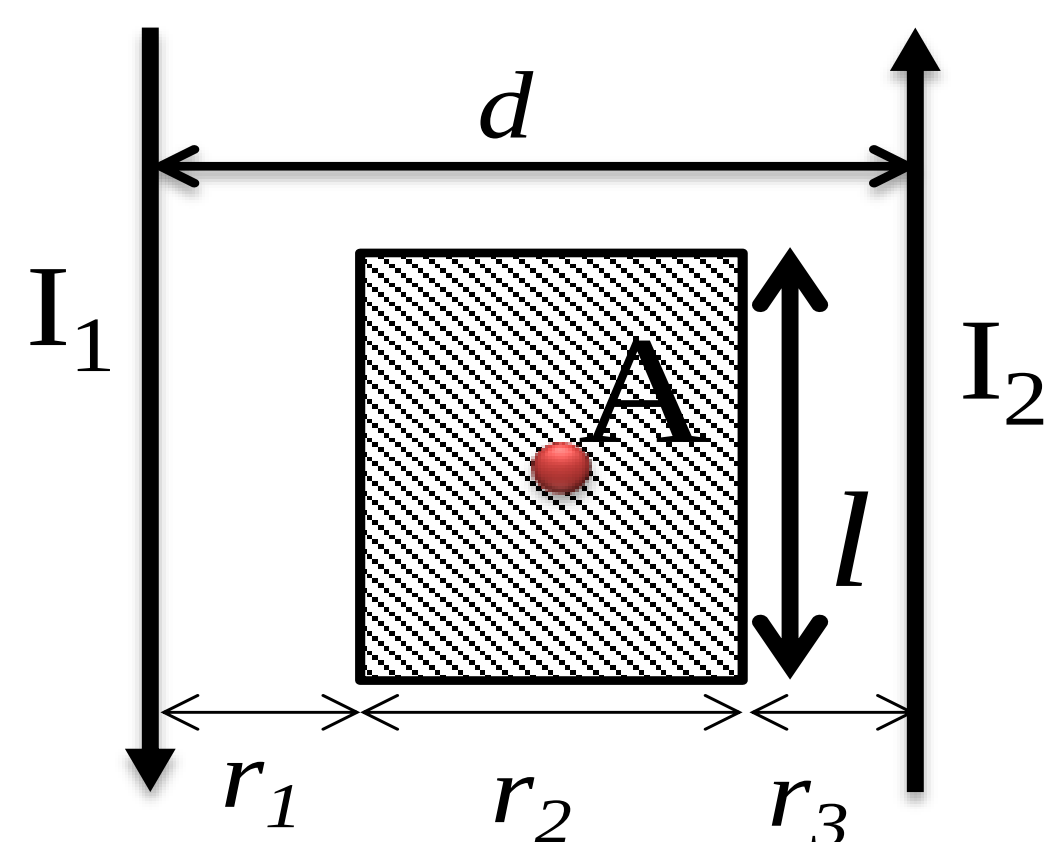
A.  $a>b>c$

B.  $a>c>b$

C.  $a>b=c$

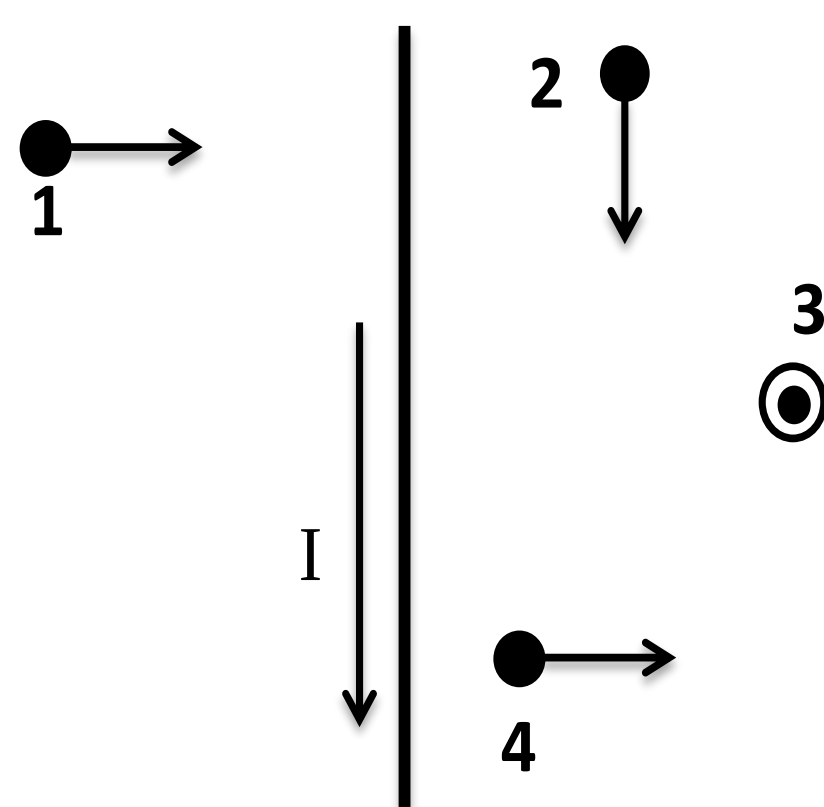
D.  $c>a=b$

6、两平行长直导线相距 40cm，每根导线载有电流  $I_1=I_2=20\text{A}$ ，电流流向如图所示。两导线所在平面内与该两导线等距的一点 A 处的磁感应强度和如图中斜线所示面积的磁通量 ( $r_1=r_3=10\text{cm}$ ,  $l=25\text{cm}$ ) ( )



- A. 0T, 0Wb      B. 0T,  $2.2\mu\text{Wb}$   
C.  $40\mu\text{T}$ , 0Wb      D.  $40\mu\text{T}$ ,  $2.2\mu\text{Wb}$

完成 7-8 题，载流直导线如图所示，带电粒子 1、2、3 和 4 运动方向如图。



7、如果带电粒子 2 的电量  $q_2>0$ ，其所收磁场力的方向 ( )

- A.  $\uparrow$       B.  $\downarrow$       C.  $\leftarrow$       D.  $\rightarrow$   
E.  $\times$  (垂直纸面向里)      F.  $\bullet$  (垂直纸面向外)      G. 0

8、如果带电粒子 1 和 4 收的磁场力相同，并且他们的速率相同，则 ( )

- A. 电荷符号相同且  $|q_1|>|q_4|$       B. 电荷符号相反且  $|q_1|>|q_4|$   
C. 电荷符号相反且  $|q_1|<|q_4|$       D. 电荷符号相同且  $|q_1|<|q_4|$

9、一长直导线通以电流  $I = \sin \omega t$ ，旁边有一个共面的矩形线圈  $abcd$ 。线圈中的感应电动势正比于 ( )

- A.  $\sin \omega t$       B.  $\cos \omega t$       C.  $\sin 2\omega t$       D.  $\cos 2\omega t$

10、线圈 1、2 的互感系数分别为  $M_{12}$ 、 $M_{21}$ ，若它们分别流过  $I_1$ 、 $I_2$  的变化电流。并且， $\left| \frac{dI_1}{dt} \right| > \left| \frac{dI_2}{dt} \right|$ ， $I_2$  变化在线圈 1 中产生的电动势为  $\varepsilon_{12}$ ，由  $I_1$  变化在线圈 2 中产生的电动势为  $\varepsilon_{21}$ ，判断下列哪个论断正确： ( )

- A.  $M_{12} = M_{21}$      $\varepsilon_{12} = \varepsilon_{21}$       B.  $M_{12} \neq M_{21}$      $\varepsilon_{12} \neq \varepsilon_{21}$   
C.  $M_{12} = M_{21}$      $\varepsilon_{12} > \varepsilon_{21}$       D.  $M_{12} = M_{21}$      $\varepsilon_{12} < \varepsilon_{21}$

11、下列说法正确的是： ( )

- A. 电场强度为零的点，电势也一定为零；  
B. 电场强度不为零的点，电势也一定不为零；  
C. 电势在某一区域内为常数，则电场强度在该区域内必定为零；  
D. 电势为零的点，电场强度也一定为零。

12、两个点电荷  $+q$  和  $+2q$  分别位于  $(0, 0)$  和  $(3d, 0)$ ，求电场强度为零的点  $x =$  ( )

- A.  $1.24d$       B.  $-1.24d$       C.  $1.5d$       D.  $4.24d$

13、距离为  $d$  的两个点电荷 ( $Q_1$ ,  $Q_2$ )，以下情况中电场力第二大的是 ( )

- A.  $Q_1 = 1C$ ,  $Q_2 = 2C$ ,  $d = 1m$ ;  
B.  $Q_1 = 2C$ ,  $Q_2 = -1C$ ,  $d = 1m$ ;  
C.  $Q_1 = 2C$ ,  $Q_2 = -4C$ ,  $d = 4m$   
D.  $Q_1 = -2C$ ,  $Q_2 = 2C$ ,  $d = 2m$

14、根据高斯定理的数学表达式  $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \sum q_i / \varepsilon_0$  可知下述各种说法中正确的是： ( )

- A. 闭合面内电荷代数和为零时，闭合面上各点场强一定为零；  
B. 闭合面内电荷代数和不为零时，闭合面上各点场强一定处处不为零；

C. 闭合面内电荷代数和为零时, 闭合面上各点场强不一定处处为零;

D. 闭合面内电荷代数和为零时, 闭合面内一定处处无电荷.

15、两平行放置的无限大带电平面, 其中一个的电荷面密度为  $+\sigma$ , 另一个为  $+3\sigma$ 。

则两板中间电场强度的大小为: ( )

A.  $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ ;      B.  $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ ;      C. 0;      D.  $\frac{\sigma}{3\varepsilon_0}$ .

16、A、B 为两导体板, 面积均为 S, 平行放置, A 板带电荷  $+Q_1$ , B 板电荷

$+Q_2$ , 如果使 B 板接地, 则 AB 间电场强度的大小 E 为: ( )

A.  $\frac{Q_1}{2\varepsilon_0 S}$ ;      B.  $\frac{Q_1 - Q_2}{2\varepsilon_0 S}$ ;      C.  $\frac{Q_1}{\varepsilon_0 S}$ ;      D.  $\frac{Q_1 + Q_2}{2\varepsilon_0 S}$

17、在以下矢量场中, 属保守力场的是: ( )

A. 静电场;      B. 感生电场;      C 恒定磁场;      D 变化磁场.

18、无限长载流圆柱体半径为 R, 电流 I 均匀流过圆柱体, P 点到圆柱体轴线的垂直

距离为 r, 设圆柱体内 ( $r < R$ ) 的磁感应强度为  $B_{\text{内}}$ , 圆柱体外 ( $r > R$ ) 的磁感应强

度为  $B_{\text{外}}$ 。则: ( )

A.  $B_{\text{内}}$ 、 $B_{\text{外}}$  都与 r 成正比;      B.  $B_{\text{内}}$ 、 $B_{\text{外}}$  都与 r 成反比;

C.  $B_{\text{内}}$  与 r 成反比,  $B_{\text{外}}$  与 r 成正比;      D.  $B_{\text{内}}$  与 r 成正比,  $B_{\text{外}}$  与 r 成反比

19、下列说法正确的是: ( )

A. 变化的电场产生的磁场一定变化;

B. 变化的磁场产生的电场一定变化;

C. 变化的磁场产生的电场不一定变化;

D. 有电流就有磁场, 无电流就一定无磁场。

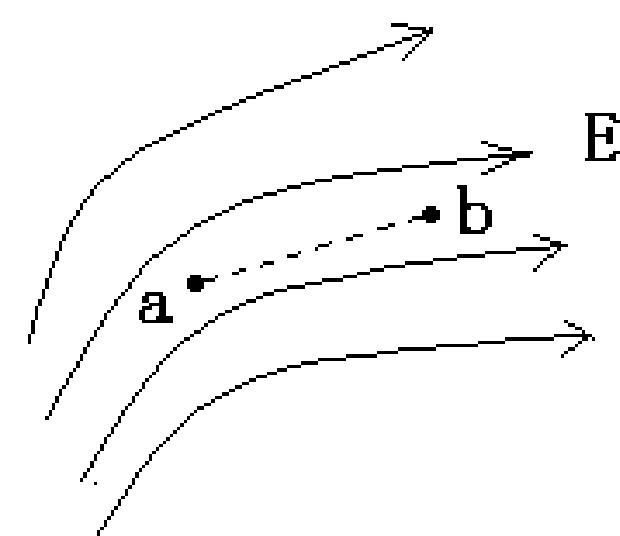
20、如右图, 若将负点电荷 q 从电场 E 中的点 a 移至点 b, 下列

正确者是 ( )

A、电场力做负功      B、电场强度  $E_a < E_b$

C、电势能减少      D、电势  $V_a < V_b$

21、在静电场中, 高斯定理告诉我们 ( )

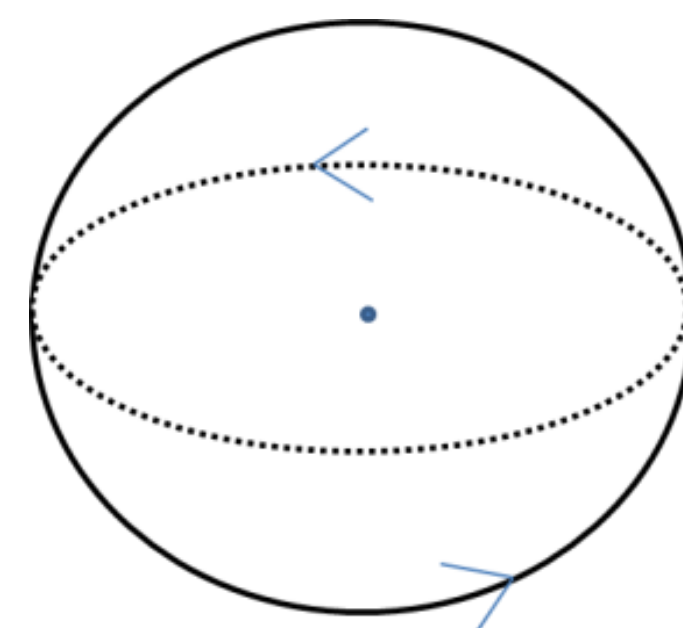


- A. 高斯面内不包围电荷，则面上各点  $E$  的量值处处为零；  
 B. 高斯面上各点的  $E$  只与面内电荷有关，与面外电荷无关；  
 C. 穿越高斯面的  $E$  通量，与面内电荷有关，但与面内电荷分布无关； D. 穿越高斯面的  $E$  通量为零，则面上各点的  $E$  必为零。

22、一个点电荷，从静电场中的  $a$  点移到  $b$  点，其电势能的变化为零，则 ( )

- A.  $a$ 、 $b$  两点的场强一定相等  
 B. 该点电荷一定沿等势面移动  
 C. 作用于该点电荷的电场力与其移动方向总是垂直的  
 D.  $a$ 、 $b$  两点的电势一定相等

23、如右图，两个载有相等电流  $I$  的圆线圈，一个处于水平位置，一个处于竖直位置。它们共同的圆心处的磁感应强度的大小是： ( )



- A. 0 ;                      B.  $\frac{\mu_0 I}{2R}$  ;  
 C.  $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2R}$  ;              D.  $\frac{\mu_0 I}{R}$  。

24、两根长度相同的细导线分别密绕在半径为  $R$  和  $r$  的两个长直圆筒上形成两个螺线管，两个螺线管的长度相同， $R = 2r$ ，螺线管通过的电流相同，螺线管中的磁感强度大小  $B_R$ 、 $B_r$  满足 ( )

- A.  $B_R = 2B_r$     B.  $B_R = B_r$     C.  $2B_R = B_r$     D.  $B_R = 4B_r$

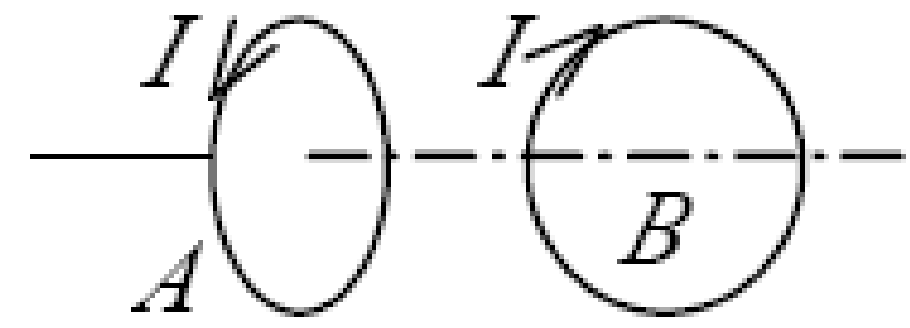
25、两无限长平行载流直导线距离为  $d$ ，电流分别为  $I_1$  和  $I_2$ ，下列说法正确的是 ( )

- A. 导线单位长度受力大小为  $\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$ ，当电流流向相同时，相互吸引。  
 B. 导线单位长度受力大小为  $\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$ ，当电流流向相同时，相互排斥。  
 C. 导线单位长度受力大小为  $\frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi d}$ ，当电流流向相同时，相互排斥。  
 D. 导线单位长度受力大小为  $\frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi d}$ ，当电流流向相同时，相互吸引。

26、A、B 两个电子都垂直于磁场方向射入一均匀磁场而作圆周运动。A 电子的速率是 B 电子速率的两倍。设  $R_A$ 、 $R_B$  分别为 A 电子与 B 电子的轨道半径； $T_A$ 、 $T_B$  分别为它们各自的周期。则 ( )

- A.  $R_A : R_B = 2$ ， $T_A : T_B = 2$ ；              B.  $R_A : R_B = 1$ ， $T_A : T_B = 1$ ；  
 C.  $R_A : R_B = 1$ ， $T_A : T_B = 2$ ；              D.  $R_A : R_B = 2$ ， $T_A : T_B = 1$ 。

27、有两个半径相同的圆环形载流导线 A、B，它们可以自由转动和移动，把它们放在相互垂直的位置上，如右图所示，将发生以下哪一种运动？（ ）



- A. A 和 B 均发生转动和平动，最后两线圈电流同方向并紧靠一起；
- B. A 不动，B 在磁力作用下发生转动和平动；
- C. A、B 都在运动，但运动的趋势不能确定；
- D. A 和 B 都在转动，但不平动，最后两线圈磁矩同方向平行。

28、对于单匝线圈取自感系数的定义式为  $L = \Phi / I$ 。当线圈的几何形状、大小及周围磁介质分布不变，且无铁磁性物质时，若线圈中的电流强度变小，则线圈的自感系数  $L$ （ ）。

- A. 变大，与电流成反比关系；
- B. 变小；
- C. 不变；
- D. 变大，但与电流不成反比关系。

29、金属圆锥体带正电荷时，其表面：（ ）

- A. 圆锥顶点处电势最高；
- B. 圆锥表面附近场强处处相等；
- C. 圆锥顶点处电势最低；
- D. 圆锥顶点处场强最大。

30、在恒定磁场中，对于安培环路定理的理解，正确的是：（ ）

- A. 若  $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$ ，则在回路  $L$  上必定是  $\vec{H}$  处处为零；
- B. 若  $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$ ，则在回路  $L$  必定不包围电流；
- C. 若  $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$ ，则回路  $L$  所包围电流的代数和为零
- D. 回路  $L$  上各点的  $\vec{H}$  仅与回路  $L$  包围的电流有关

31、把一电流元依次  $I dl$  放置在无限长的载流直导线附近的两点 A 和 B，如果 A 点和 B 点到导线的距离相等，电流元所受到的磁力大小（ ）。

- A. 一定相等；
- B. 一定不相等；
- C. 不一定相等；
- D. A、B、C 都不正确。

32、用线圈的自感系数  $L$  来表示载流线圈磁场能量的公式  $W_m = \frac{1}{2} LI^2$ （ ）。

- A. 只适用于无限长密绕螺线管。
- B. 只适用于单匝圆线圈。
- C. 只适用于一个匝数很多，且密绕的螺线环。

D.适用于自感系数  $L$  一定的任意线圈

33、关于电场强度的定义式  $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$ ，下列说法正确的是（ ）。

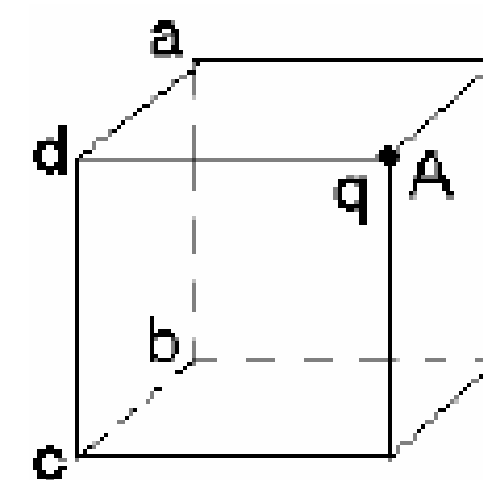
A.场强的大小与检验电荷的电量成反比；

B. 对场中某点，检验电荷受力  $\vec{F}$  与  $q_0$  的比值不因  $q_0$  而变；

C. 检验电荷受力的方向就是场强的方向；

D. 如场中某点不放电荷，则此点的场强为零。

34、如右图所示，一个带电量为  $q$  的点电荷位于立方体的 A 角上，则通过侧面 a b c d 的电场强度通量等于（ ）。



A.  $q/48\epsilon_0$

B.  $q/24\epsilon_0$

C.  $q/12\epsilon_0$

D.  $q/6\epsilon_0$

35、高斯定理  $\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$  说明静电场的性质是（ ）。

A. 电力线是闭合曲线；

B.静电力是非保守力；

C. 静电场是有源场；

D.静电场是无源场。

36、下列说法正确的是（ ）。

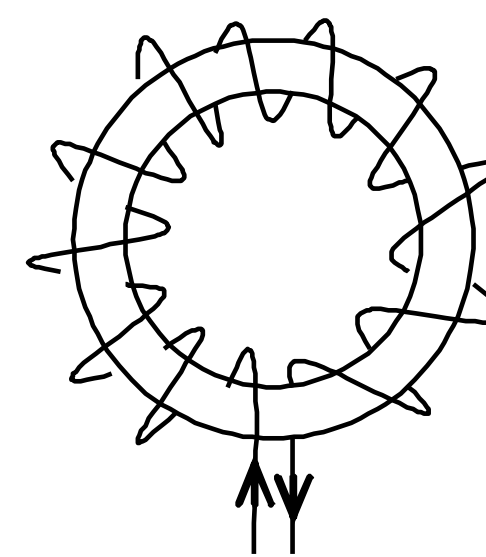
A.闭合回路上各点的磁感应强度都为零时，回路内一定没有电流通过；

B.闭合回路上各点的磁感应强度都为零时，回路内穿过电流的代数和一定为零；

C.磁感应强度沿闭合回路的积分为零时，回路上各点的磁感应强度必为零；

D.磁感应强度沿闭合回路的积分不为零时，回路上各点的磁感应强度必不为零；

37、如图所示的一细螺绕环，它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成，每厘米绕 10 匝。当导线中的电流  $I$  为 2.0 A 时，测得铁环内的磁感应强度的大小  $B$  为 1.0 T，则可求得铁环的相对磁导率  $\mu_r$  为(真空磁导率  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m}\cdot\text{A}^{-1}$ ) ( )



A.  $3.98 \times 10^2$

B.  $7.96 \times 10^2$

C.  $1.99 \times 10^2$

D. 63.3

~~38、~~已知两共轴细长螺线管，外管线圈半径为  $r_1$  内管线圈半径为  $r_2$ ，匝数分别为  $N_1, N_2$ 。它们的互感系数是 ( )。

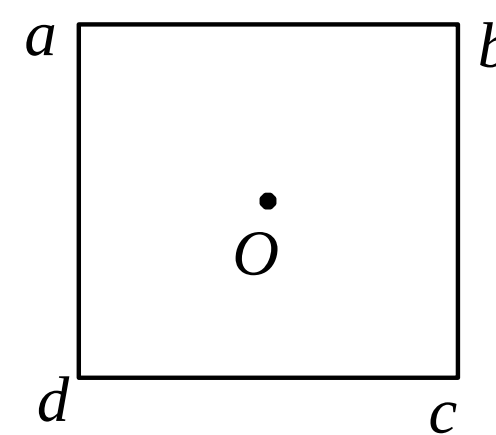
A.  $M = \frac{r_1}{r_2} \sqrt{L_1 L_2}$

B.  $M = \frac{r_2}{r_1} \sqrt{L_1 L_2}$

C.  $M = \sqrt{L_1 L_2}$

D.  $M = L_1 L_2$

39、如图所示，边长为  $l$  的正方形，在其四个顶点上各放有等量的点电荷。若正方形中心  $O$  处的场强值和电势值都等于零，则：( )



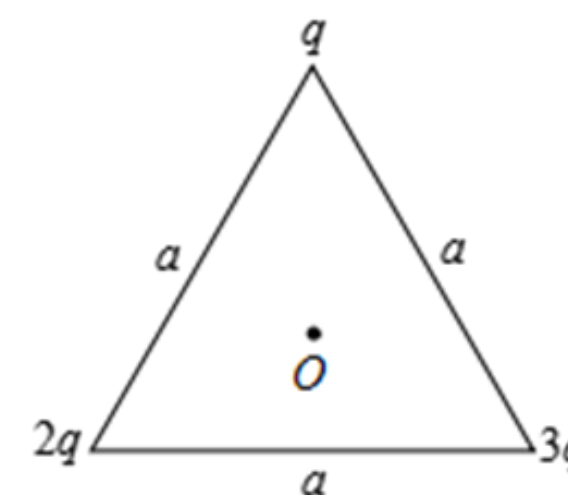
A. 顶点  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$  处都是正电荷。

B. 顶点  $a$ 、 $b$  处是正电荷， $c$ 、 $d$  处是负电荷。

C. 顶点  $a$ 、 $c$  处是正电荷， $b$ 、 $d$  处是负电荷。

D. 顶点  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$  处都是负电荷。

40、如图所示，边长为  $a$  的等边三角形的三个顶点上，放置着三个正的点电荷，电量分别为  $q$ 、 $2q$ 、 $3q$ ，若将另一点电荷  $Q$  从无穷远处移到三角形的中心  $O$  处，外力所作的功为 ( )



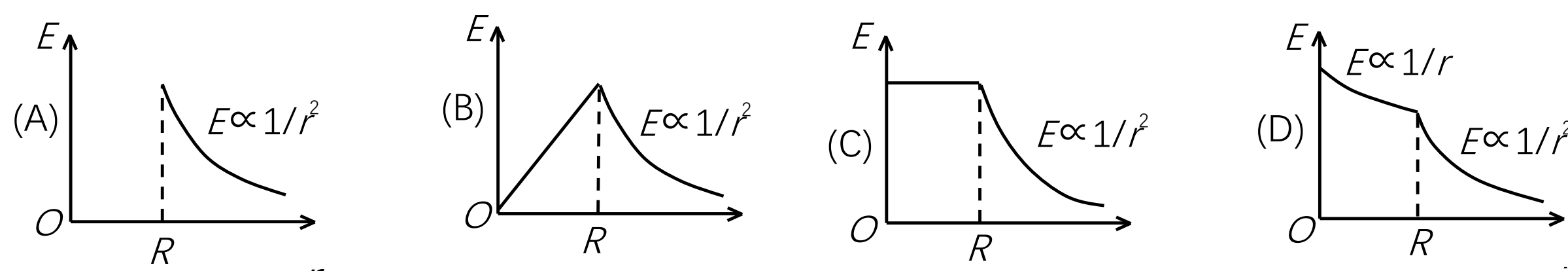
A.  $\frac{2\sqrt{3}qQ}{4\pi\epsilon_0 a}$

B.  $\frac{4\sqrt{3}qQ}{4\pi\epsilon_0 a}$

C.  $\frac{6\sqrt{3}qQ}{4\pi\epsilon_0 a}$

D.  $\frac{8\sqrt{3}qQ}{4\pi\epsilon_0 a}$

41、半径为  $R$  的均匀带电球面的静电场中各点的电场强度的大小  $E$  与距球心的距离  $r$  的关系曲线为 ( )



42、一点电荷，放在球形高斯面的中心处，下列哪一种情况，通过高斯面的电通量发生变化 ( )。

- A. 将另一点电荷放在高斯面外；
- B. 将另一点电荷放进高斯面内；
- C. 将球心处的点电荷移开，但仍在高斯面内；
- D. 将高斯面半径缩小。

43、静电场中某点电势的数值等于 ( )

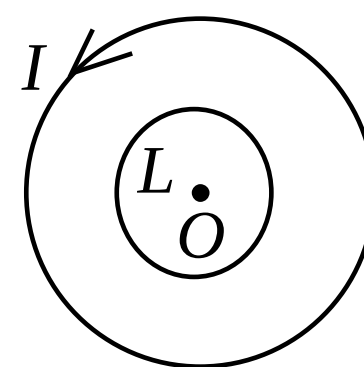
- A. 试验电荷  $q_0$  置于该点时具有的电势能。
- B. 单位试验电荷置于该点时具有的电势能。
- C. 单位正电荷置于该点时具有的电势能。
- D. 把单位正电荷从该点移到电势零点外力所作的功。

44、如果电容器两极间的电势差保持不变，这个电容器在电介质存在时所储存的自由电荷与没有电介质（即真空）时所储存的电荷相比：( )。

- A. 增多；
- B. 减少；
- C. 相同；
- D. 不能比较。

45、如图，在一圆形电流  $I$  所在的平面内，选取一个同心圆形闭合回路  $L$ ，则由安培环路定理可知 ( )。

- A.  $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ ，且环路上任意一点  $B = 0$ 。
- B.  $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ ，且环路上任意一点  $B \neq 0$ 。
- C.  $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$ ，且环路上任意一点  $B \neq 0$ 。
- D.  $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$ ，且环路上任意一点  $B = \text{常量}$ 。



46、两根平行的金属线载有沿同一方向流动的电流，这两根导线将：（ ）。

- A. 互相吸引。
- B. 互相排斥。
- C. 先排斥后吸引。
- D. 先吸引后排斥。

47、把一电流元依次放置在无限长的载流直导线附近的两点 A 和 B，如果 A 点和 B 点到导线的距离相等，电流元所受到的磁力（ ）。

- A. 大小一定相等，方向不一定相同；
- B. 大小一定不相等，方向一定相同；
- C. 大小方向都不一定相同；
- D. 大小一定相等，方向一定相同。

48、下列说法正确的是：（ ）

- A.磁体周围越接近磁极的地方磁感线越稀疏；
- B.U 形磁体上可能只存在 N 极，不存在 S 极；
- C.电势在某一区域内为常数，则电场强度在该区域内必定为零；
- D.电势为零的点，电场强度也一定为零。

49、均匀磁场的磁感应强度  $B$  垂直于半径为  $R$  的圆面，今以该圆周为边线，作一半球面  $S$ ，则通过  $S$  面的磁通量大小为：（ ）

- A.  $2\pi R^2 B$
- B.  $\pi R^2 B$
- C. 0
- D. 无法计算的量。

50、在真空中有一根半径为  $R$  的半圆形细导线，流过的电流为  $I$ ，则圆心处的磁感强度为：（ ）

- A.  $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ ；
- B.  $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ ；
- C. 0；
- D.  $\frac{\mu_0 I}{4R}$ 。

51、一个电容为  $C$  的平行板电容器，面积均为  $S$ ，间距为  $d$ ，当两极板加上电压  $U$

时，(忽略边缘效应)，则两极板间的作用力  $F$  为：( )

- A.  $F = \frac{CU^2}{2d}$ ，排斥力；

B.  $F = \frac{CU^2}{d}$ ，排斥力；

C.  $F = \frac{CU^2}{2d}$ ，吸引力；

D.  $F = \frac{CU^2}{d}$ ，吸引力。

52、边长为  $L$  的一个导体方框上通有电流  $I$ ，则此框中心的磁感应强度 ( )

- A . 与  $L$  无关；
- B.与  $L^2$  成正比；
- C 与  $L$  成正比；
- D 与  $L$  成反比.

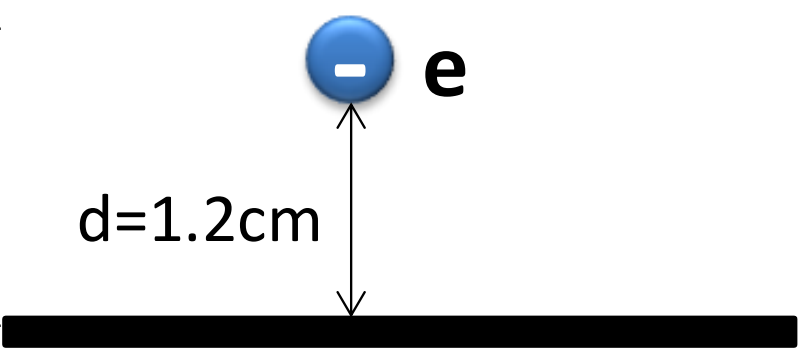
53、一电荷为  $q$  的粒子在均匀磁场中运动，以下说法正确的是 ( )

- A. 只要速度大小相同，粒子所受的洛伦兹力就相同。
- B. 在速度不变的前提下，若电荷  $q$  变为  $-q$ ，则粒子受力反向，数值不变。
- C. 粒子进入磁场后，其动能和动量不变。
- D.洛伦兹力与速度方向垂直，所以带点粒子运动的轨迹一定是圆。

三、 计算题

1、一个电子悬浮在一个均匀无限场带电棒上面 1.2cm 的地方。在忽略端点效应的情况下，求带电棒的线电荷密度。(  $g=10\text{m/s}^2$  ;  $k = 9.0\times10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{C}^{-2}$ ;)

| 粒子 | 质量                                              | 电量                                               |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 质子 | <b><math>1.673\cdot10^{-27}\text{kg}</math></b> | <b><math>+1.602\cdot10^{-19}\text{ C}</math></b> |
| 电子 | <b><math>9.109\cdot10^{-31}\text{kg}</math></b> | <b><math>-1.602\cdot10^{-19}\text{ C}</math></b> |
| 中子 | <b><math>1.675\cdot10^{-27}\text{kg}</math></b> | <b>0</b>                                         |



2、一个平行板电容器，每个极板上带电量为  $0.020\mu\text{C}$ ，其电势差为  $240\text{V}$ 。平行板之间的间距是  $0.4\text{mm}$ ，中间充满空气  $\epsilon_r=1$ 。(  $\epsilon_0=8.85\times10^{-12} \text{ N}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{C}^2$ )

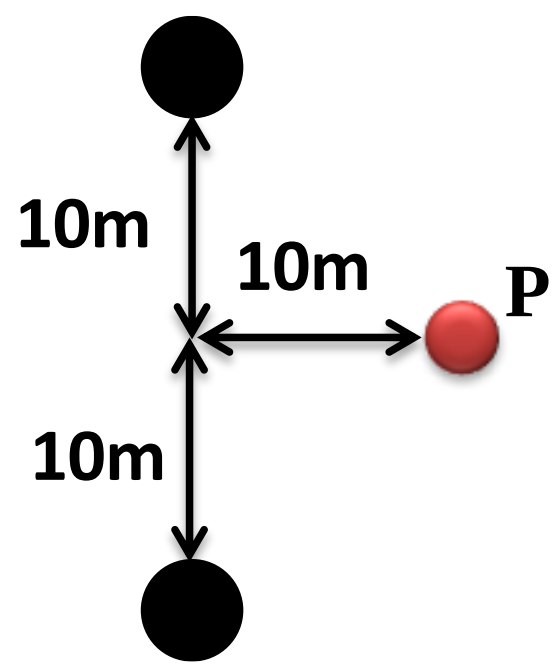
求 (1) 电容器电容？

(2) 每个极板的面积？

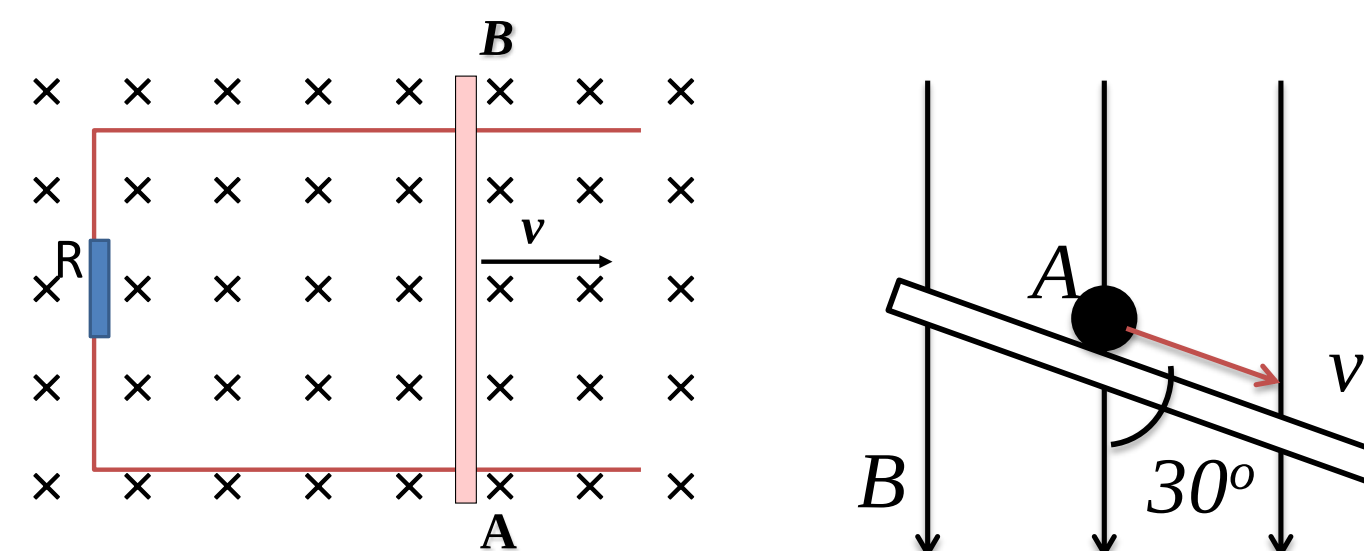
(3) 电压达到多大时极板间空气电离？ 空气的介电强度  $3.0\text{kV/mm}$

(4) 储存的能量是多少？

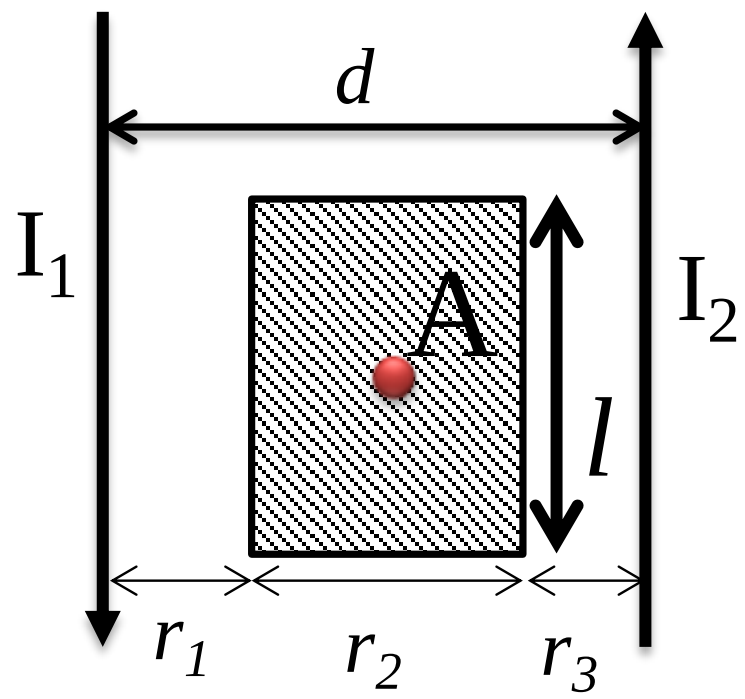
3、有两根平行长直导线如图所示，电流为  $10\text{A}$ ，求  $P$  点的磁感应强度。



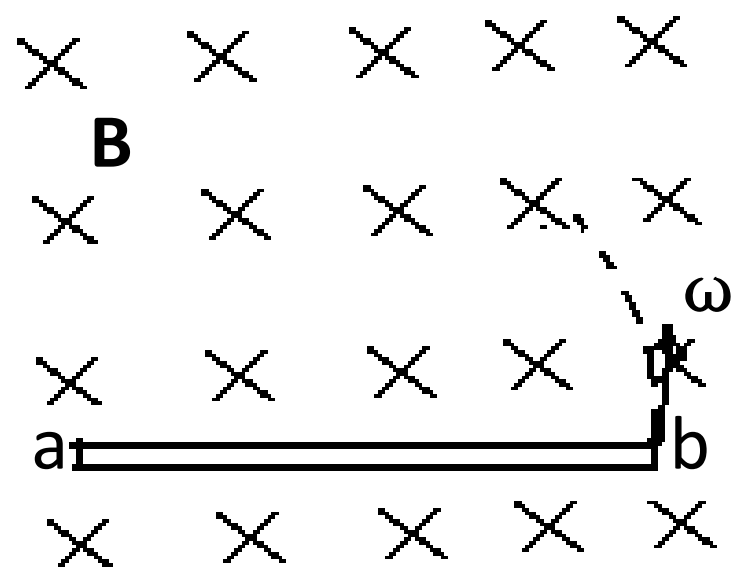
- 4、俯视和侧视如图所示，导线 AB 在导线架上以速度  $v$  向右滑动。已知导线 AB 的长为 50cm， $v=4.0\text{m/s}$ ， $R=0.20\Omega$ ，磁感应强度  $B=0.50\text{T}$ ，方向与速度之间的夹角是  $30^\circ$ 。试求：（1）AB 运动时所产生的电动势；
- （2）电阻 R 上所消耗的功率；
- （3）磁场作用在 AB 上的力



- 5、有一密绕直螺线管，长度为  $l$ ，横截面积为  $S$ ，螺线管的总匝数为  $N$ ，管中均匀磁介质的磁导率为  $\mu$ ，试求自感。
- 6、设有一半径为  $R$ ，均匀带电为  $Q$  的球面，求球面内部和外部任意点的电场强度和电势。
- 7、（10 分）两平行长直导线相距 40cm，每根导线载有电流  $I_1=I_2=20\text{A}$ ，电流流向如图所示。求（1）两导线所在平面内与该两导线等距的一点 A 处的磁感应强度；（2）和如图中斜线所示面积的磁通量（ $r_1=r_3=10\text{cm}$ ， $l=25\text{cm}$ ）。

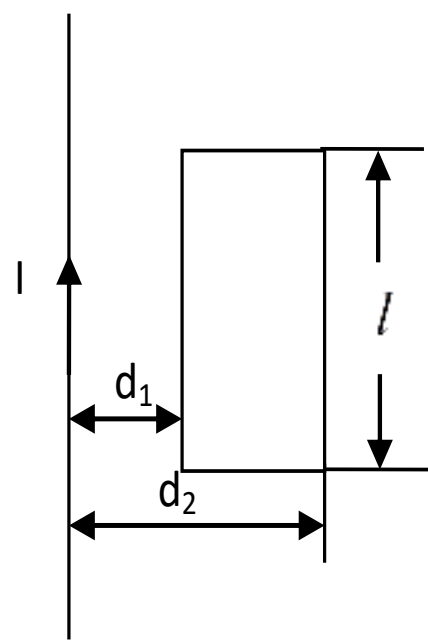


8、在均匀稳恒磁场  $B$  中有一长为  $L$  的金属棒  $ab$ 。设金属棒绕  $a$  点在垂直于  $B$  的平面内以  $\omega$  匀速转动，如图所示。求  $ab$  上的动生电动势。

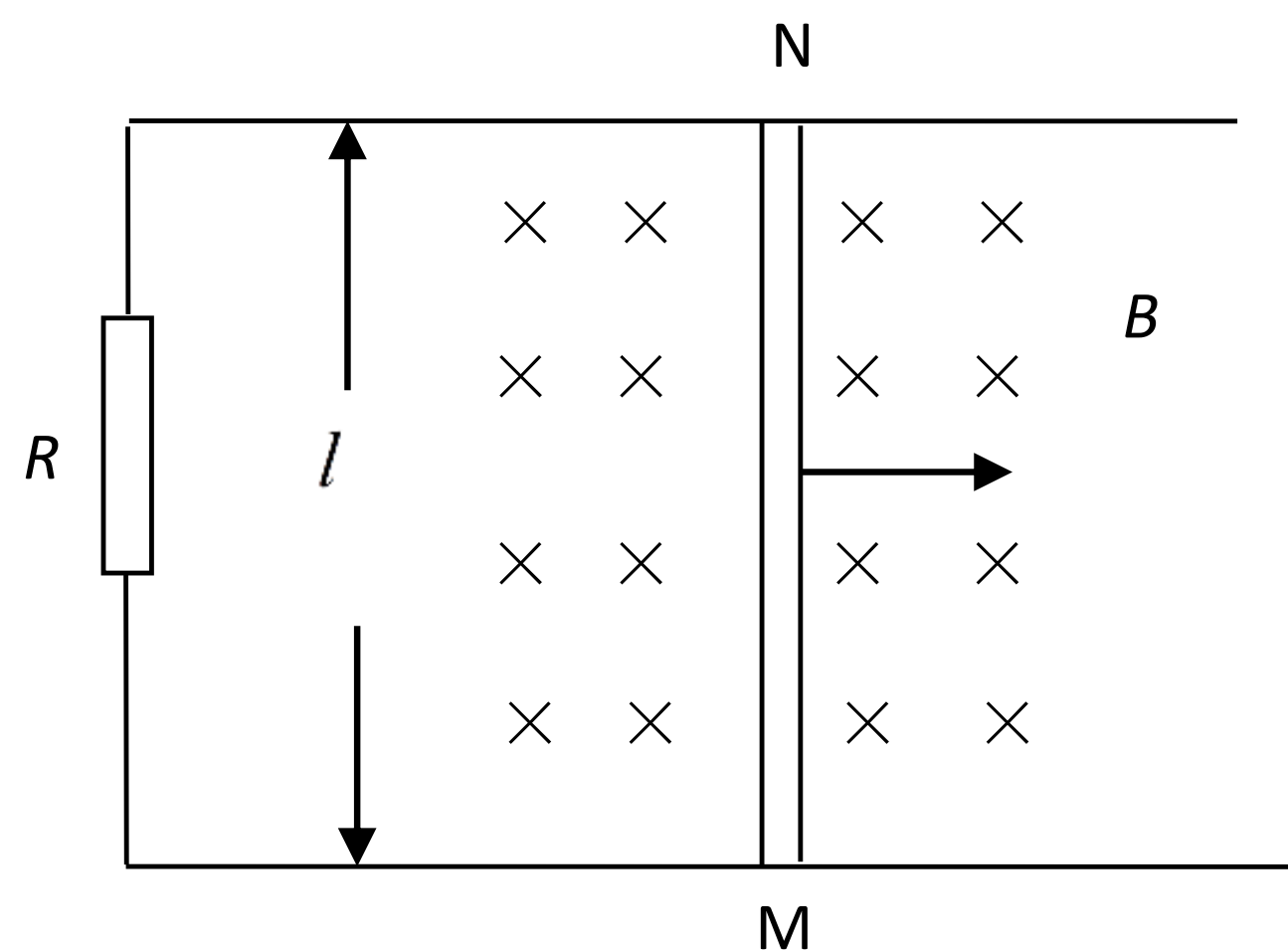


9、一平行板空气电容器，极板面积为  $S$ ，极板间距为  $d$ ，充电至带电  $Q$  后与电源断开，然后用外力缓缓地把两极间距拉开到  $2d$ ，求（1）电容器能量的改变。（2）在此过程中外力所做的功，并讨论此过程中功能的转化关系。

10、如图所示，载流长直导线的电流为  $I$ ，试求通过矩形面积的磁通量。



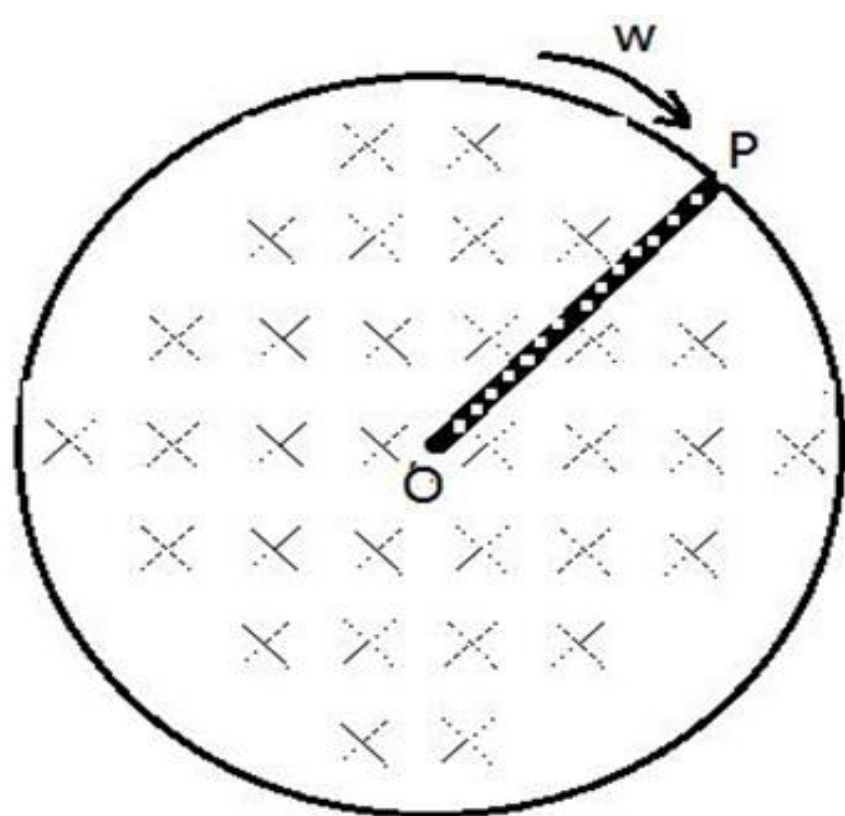
11、如下图所示，导线矩形框的平面与磁感强度为  $B$  的均匀磁场相垂直。在此矩形框上，有一质量为  $m$ ，长为  $l$  的可移动的细导体棒  $MN$ ；矩形框还接有一个电阻  $R$ ，其值较导线的电阻值要大得很多。若开始时（即  $t=0$ ），细导体棒以速度  $v_0$  沿如图所示的矩形框运动，试求棒的速率随时间变化的函数关系。



12、半径为 2.0 cm 的导体球，外套同心的导体球壳，壳的内外半径分别为 4.0 cm 和 5.0 cm，球与壳之间为空气，壳外也是空气，当内球的电荷量为  $3.0 \times 10^{-8} \text{ C}$  时，  
(1)这个系统储藏了多少电能？ (2) 如果用导线把球与壳连在一起，结果如何？

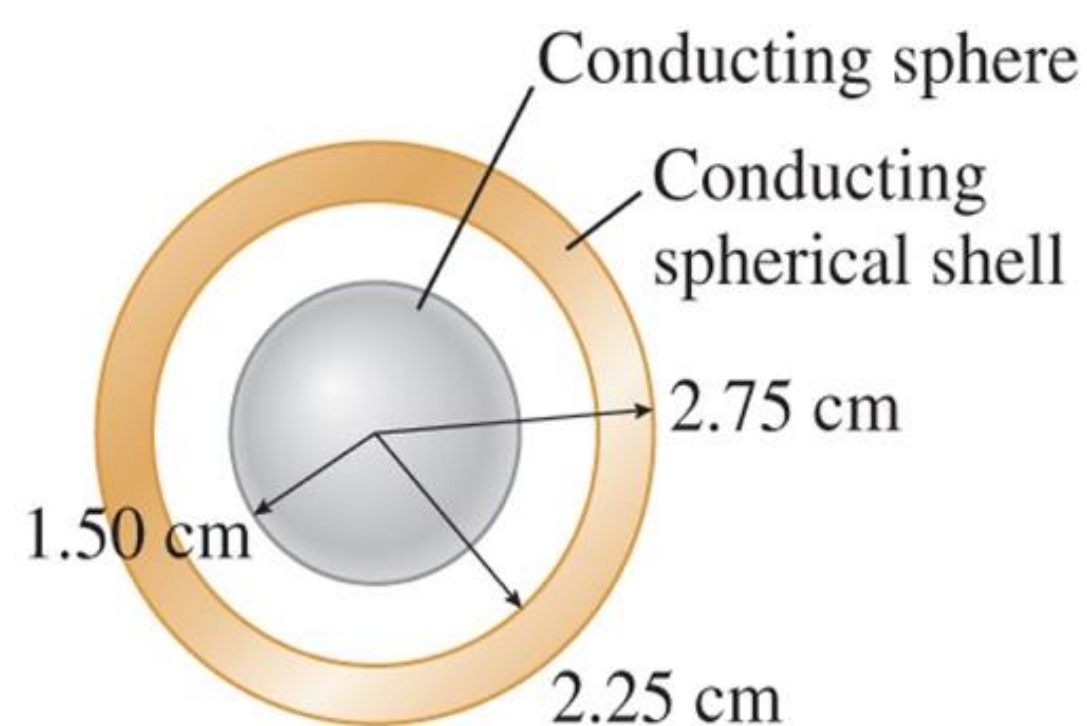
13、一根很长的同轴电缆，由一导体圆柱（半径为  $a$ ）和一同轴导体圆管（内外半径分别为  $b$ 、 $c$ ）构成，使用时，电流  $I$  从一导体流出，从另一导体流回。设电流都是均匀分布在导体的横截面上。求（1）导体柱内( $r < a$ )，（2）两导体之间( $a < r < b$ )，  
（3）导体圆管内( $b < r < c$ )，（4）电缆外( $r > c$ )各点处磁感应强度的大小。

14、一根长度为  $L$  的铜棒，在磁感应强度为  $B$  的均匀磁场中，以角速度  $\omega$  在与磁场方向垂直的平面上绕棒的一端  $O$  作匀速旋转（如右图所示），试求在铜棒两端感应电动势的大小和方向。



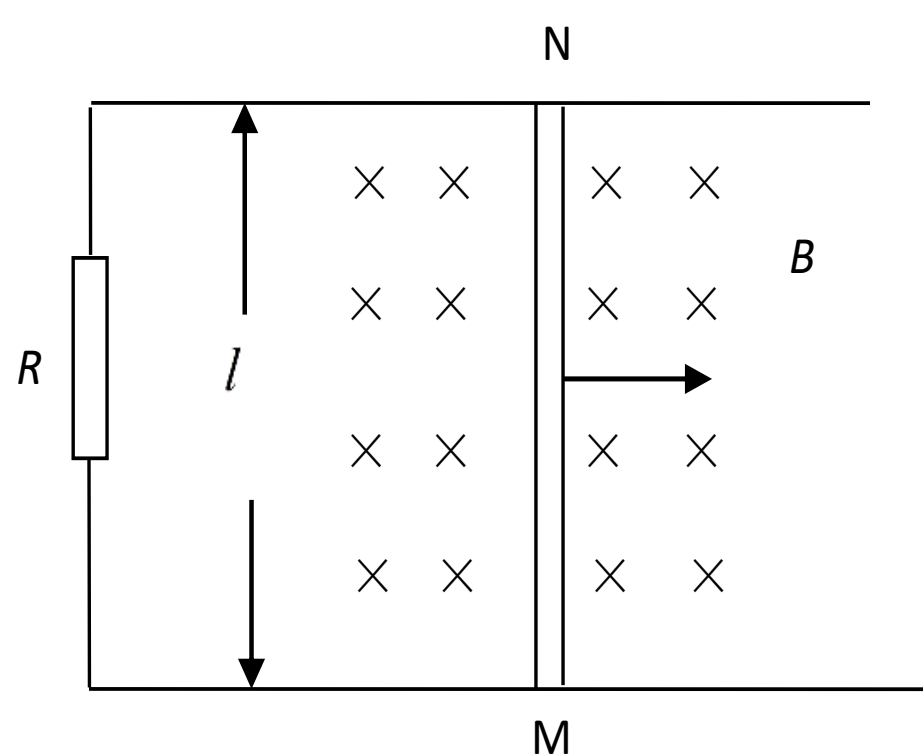
15、一导体球置于一导体球壳内部中心处，导体处于静电平衡。内球半径为 1.5cm，

外球半径为 2.25cm，外径为 2.75cm。如图所示。如果内球有 230nC 的电量，而外球壳带电为零。试求（1）距离中心 1.75cm 处的电场的大小为多少？（2）距离中心 2.50cm 处的电场的大小为多少？（3）距离中心 3.00cm 处的电场大小为多少？（请应用高斯定理求解， $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2 / \text{N} / \text{m}^2$ ）



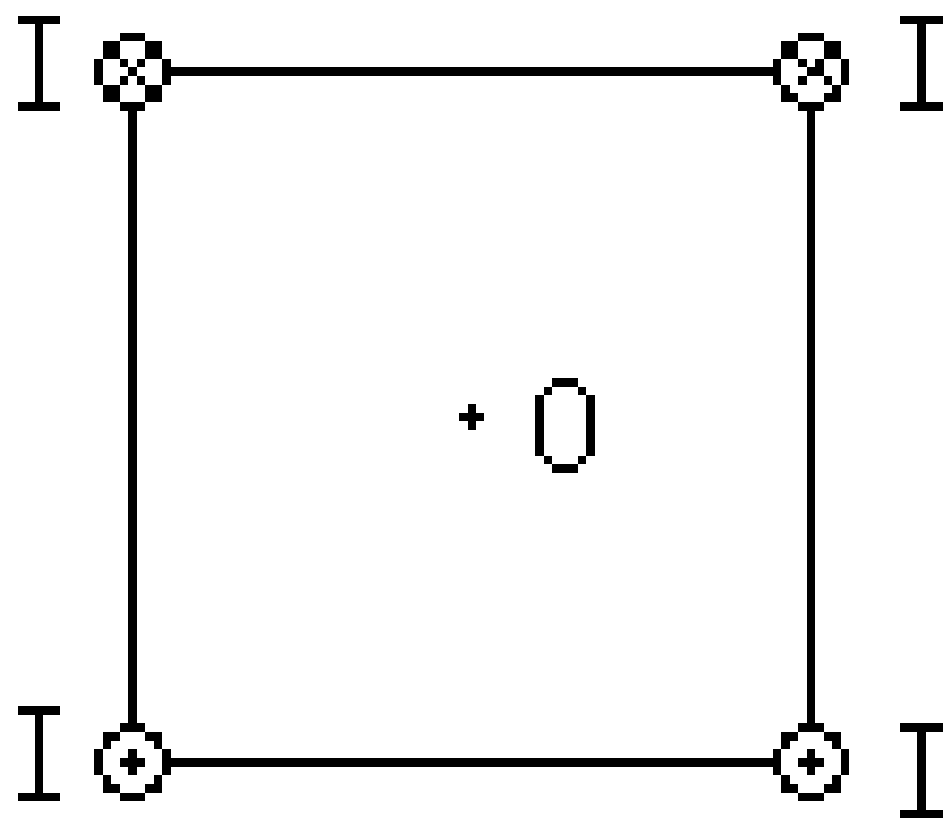
16、螺线管单位长度有  $n$  匝，长度为  $l$ ，横截面的半径为  $r$ ，管中均匀磁介质的磁导率为  $\mu$ 。假定流经螺线管的电流为  $I$ 。（1）写出螺线管内磁感应强度的表达式。（2）求通过一匝的磁通量的表达式。（3）求螺线管的自感。

17、如图所示，导线矩形框的平面与磁感强度为  $B$  的均匀磁场相垂直。在此矩形框上，有一质量为  $m$ ，长为  $l$  的可移动的细导体棒 MN；矩形框还接有一个电阻  $R$ ，其值较导线的电阻值要大得多。若开始时（即  $t=0$ ），细导体棒以速度  $v_0$  沿如图所示的矩形框运动，试求（1）初始时感应电流的表达式。（2）导体棒移动的最大距离。



18、 $E = 3.0 \times 10^4 \text{V/m}$  的匀强电场与  $B = 1.0 \times 10^{-2} \text{T}$  的匀强磁场互相垂直，先将一电子沿垂直于电场和磁场的方向射入，试问，当电子的速度为多大时，电子的运动轨迹会保持一直线？

19、四条相互平行的载流长直导线，电流强度为  $I$ ，正方形边长为  $2a$ （如图），求正方形中心的磁感应强度大小？

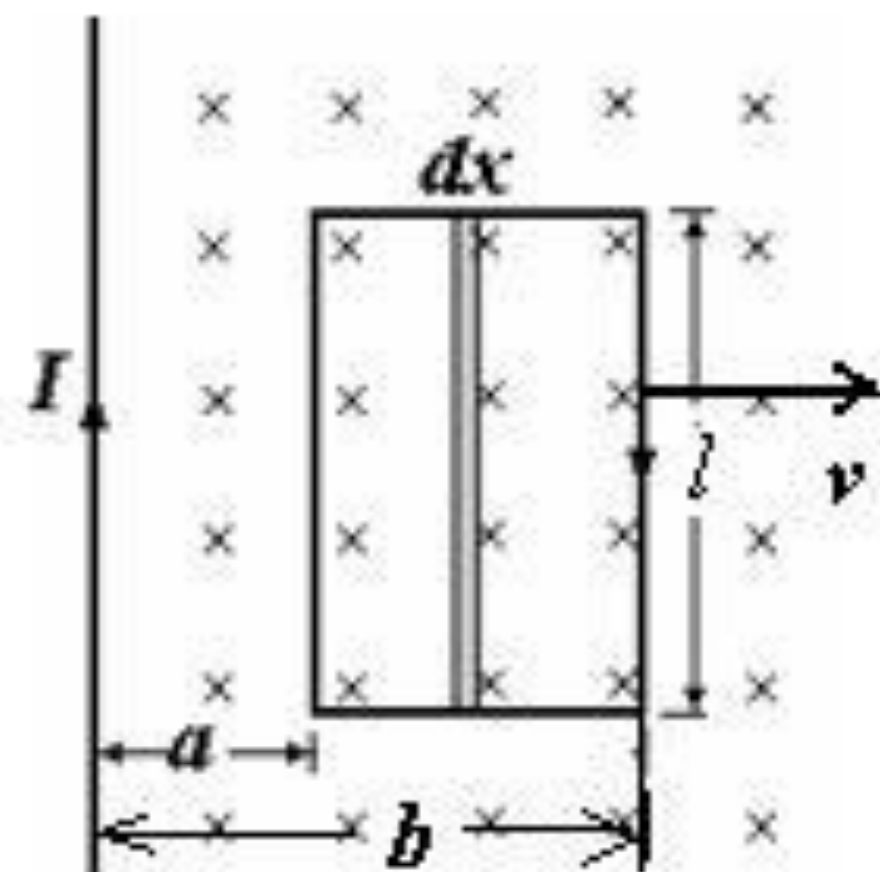


20、一质点带有电荷  $8.0 \times 10^{-10} C$ ，以  $3.0 \times 10^5 m/s$  的速度在半径  $R$  为  $4.0 \times 10^{-3} m$  的圆周上作匀速圆周运动。求带电质点在轨道中心所产生的磁感强度  $B$ （真空磁导率  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot m / A$ ）。

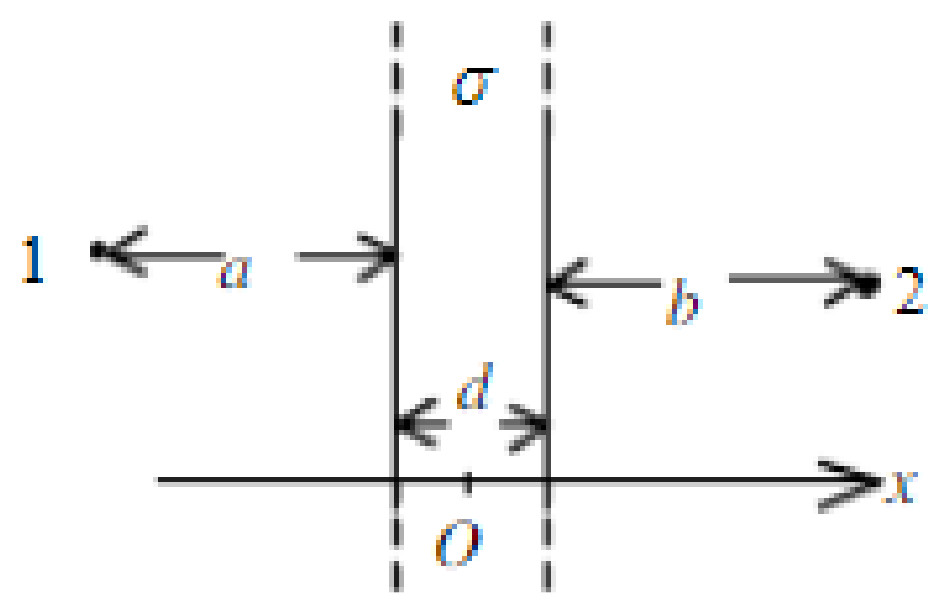
21、 有一根长直导线，载有直流电流  $I$ ，近旁有一个两条对边与它平行并与它共面的矩形线圈，以匀速度  $v$  沿垂直于导线的方向离开导线。设  $t=0$  时，线圈位于图所示位置，

求：（1）在任意时刻  $t$  通过矩形线圈的磁通量  $\Phi$ ；

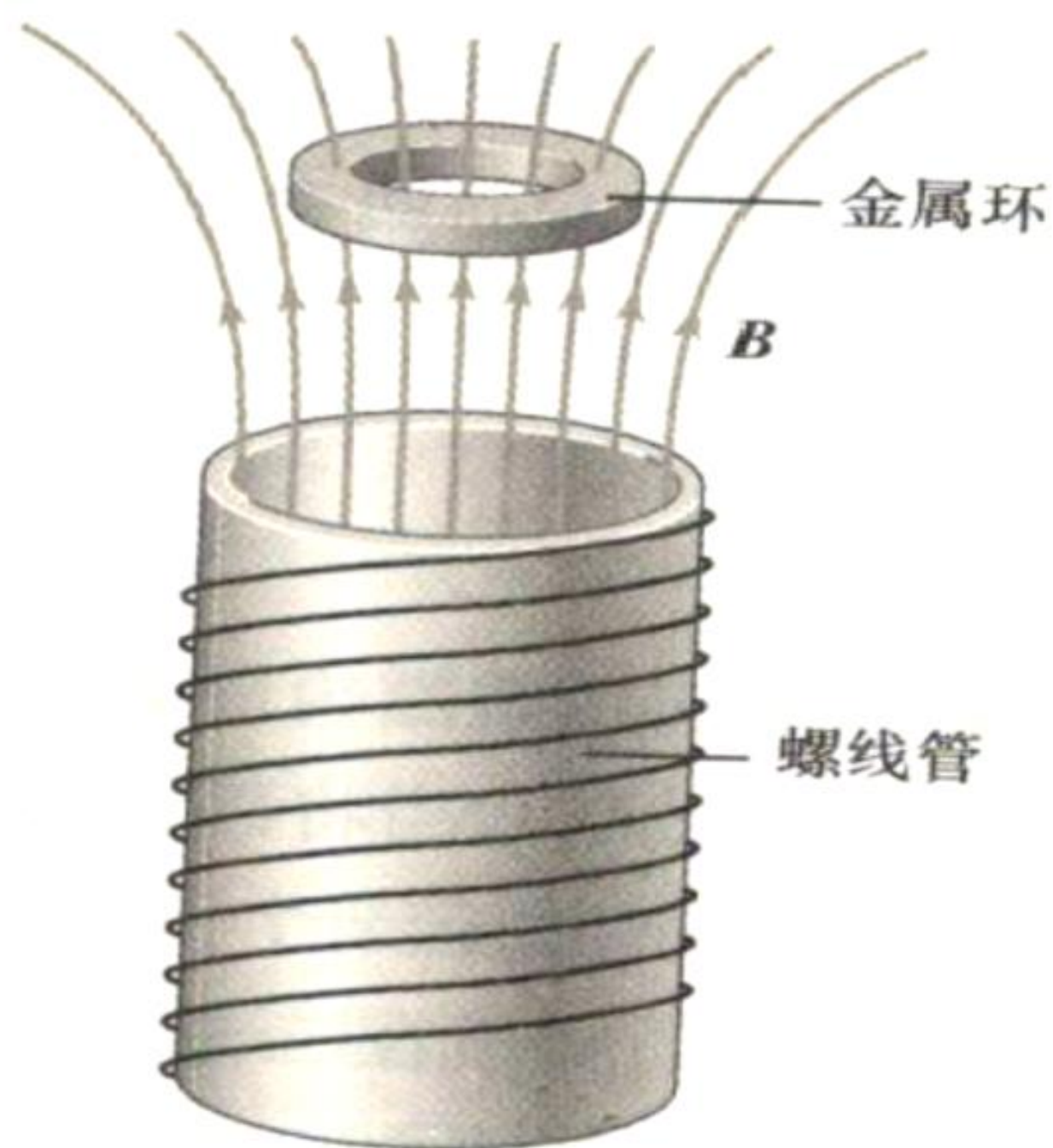
（2）在图示位置时矩形线圈中的电动势  $\varepsilon$  的大小和方向。



22、厚度为  $d$  的“无限大”均匀带电导体板两表面单位面积上电荷之和为  $\sigma$  .试求 (1) 平板内、外的场强大小；(2) 图示离左板面距离为  $a$  的一点与离右板面距离为  $b$  的一点之间的电势差。(请按照图中已经建立的坐标系解答)



23、螺线管上方悬挂一个圆形的金属环。螺线管的磁场如图所示，螺线管中的电流在增加。(a) 环中电流的方向是什么？(b) 通过环的磁通量与螺线管中的电流成正比。当螺线管中的电流是 12.0A 时，通过环的磁通量为 0.4Wb。当电流以 240A/s 的速率增大时，环中感应电动势是多少？(c) 对环有净磁力吗？若有，在什么方向？(d) 若把该环浸泡在液氮中冷却，其电阻、感应电流以及磁力会发生什么？环的大小变化可以忽略不计。(具有足够强的磁场时，环可以升向高空。)



24、电流天平是一种磁力测量装置。它由两个平行的线圈构成，每个的半径为 12.5cm。

下面的线圈静止在一个天平上，它有 20 匝并通有 4A 的恒定电流。上面的线圈悬挂于下面线圈之上 0.314cm 处，有 50 匝并通有可变的电流。天平读数随着下面线圈所受的磁力变化。对下面线圈施加的磁力为 1.0N 时，上面线圈中的电流需要是多大？[提示：由于线圈之间的距离相对于线圈的半径较小，将该结构近似为两根平行的长直导线。]

